

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Информационных технологий и управления
Кафедра Интеллектуальных информационных технологий

РАСЧЕТНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Представление и обработка данных в интеллектуальных
системах»

на тему

**Задача нахождения графа каркасов для
неориентированного графа**

Выполнил:

А. А. Крамич

Студент группы
421701

Проверил:

Н. В. Малиновская

Минск 2025

1 ВВЕДЕНИЕ

Цель: Получить навыки формализации и обработки информации с использованием семантических сетей

Задача: Найти граф каркасов для неориентированного граф

2 СПИСОК ПОНЯТИЙ

1. Графовая структура (абсолютное понятие) - это такая одноуровневая реляционная структура, объекты которой могут играть роль либо вершины, либо связки:
 - а. Вершина (относительное понятие, ролевое отношение);
 - б. Связка (относительное понятие, ролевое отношение).

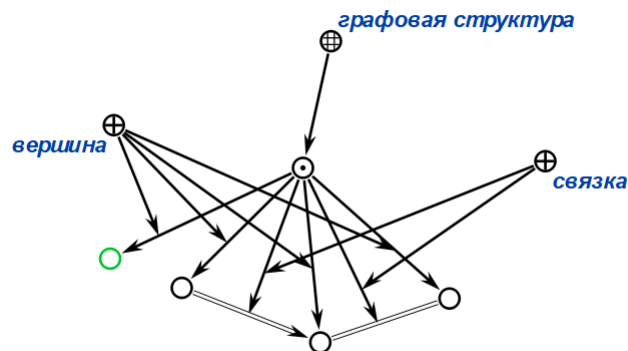


Рисунок 2.1 – Абсолютное понятие графовой структуры

2. Неориентированный граф — это граф, где рёбра не имеют направления, что делает связь между вершинами двусторонней.
 - а. Неориентированная связка (относительное понятие, ролевое отношение).

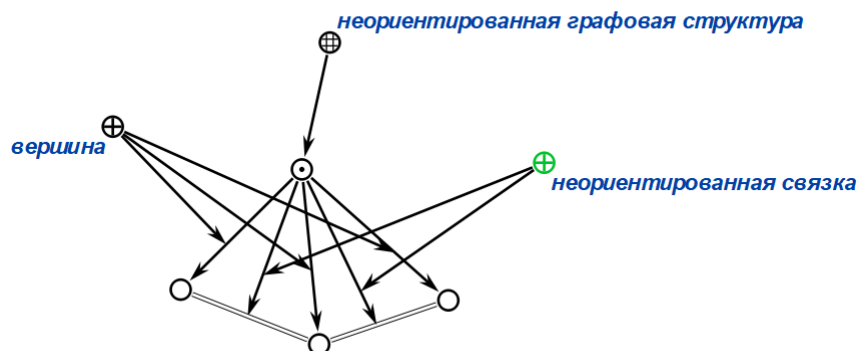


Рисунок 2.2 – Абсолютное понятие неориентированной графовой структуры

3. Каркасом, или остовным деревом для графа называется связный подграф этого графа, содержащий все вершины графа и не имеющий циклов. Условие для дерева: количество ребер на один меньше количества вершин графа.

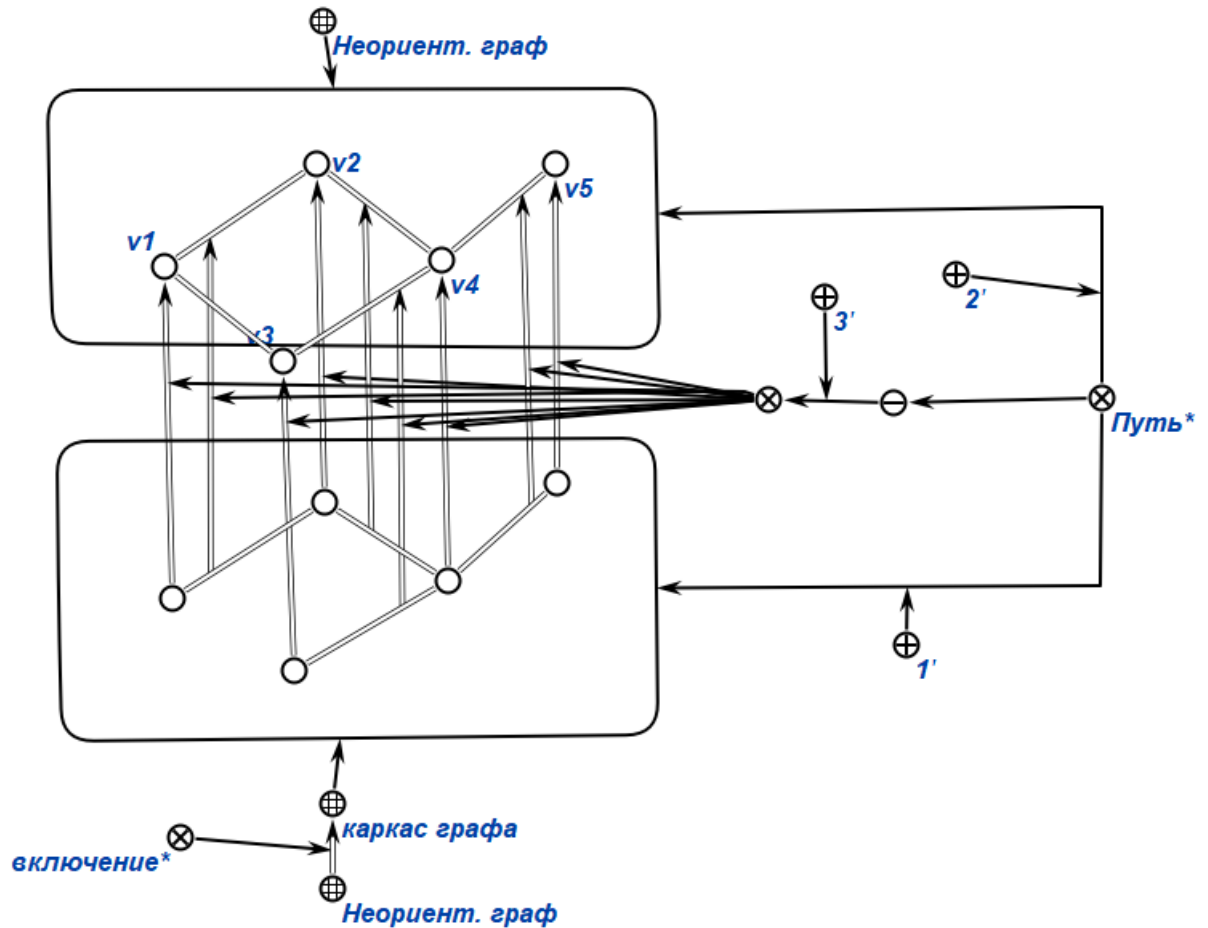


Рисунок 2.3 – Понятие остовного дерева для графа

4. Список смежности — один из способов представления графа в виде коллекции списков вершин. Каждой вершине графа соответствует список, состоящий из «соседей» этой вершины.
5. Смежность рёбер - два ребра называются смежными, если они инцидентны одной вершине.
6. Циклом называется путь, в котором начальная и конечная вершины совпадают. Путь— это последовательность смежных ребер.

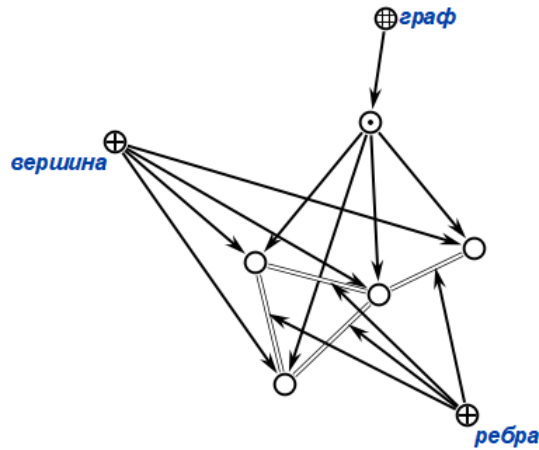


Рисунок 2.4 – Пример графа с циклом

3 ТЕСТОВЫЕ ПРИМЕРЫ

Во всех тестах графы будут приведены в сокращенной форме со скрытыми ролями элементов графа.

3.1 Тест 1

Вход: Необходимо найти граф каркасов для неориентированного графа.

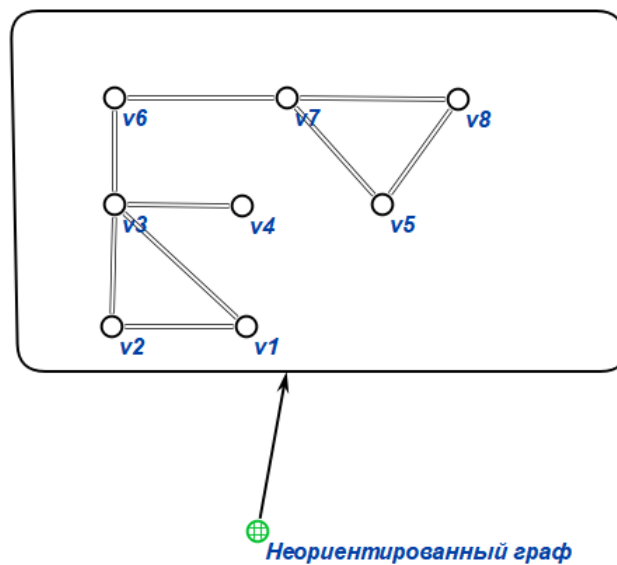


Рисунок 3.1 – Вход теста 1

Выход:

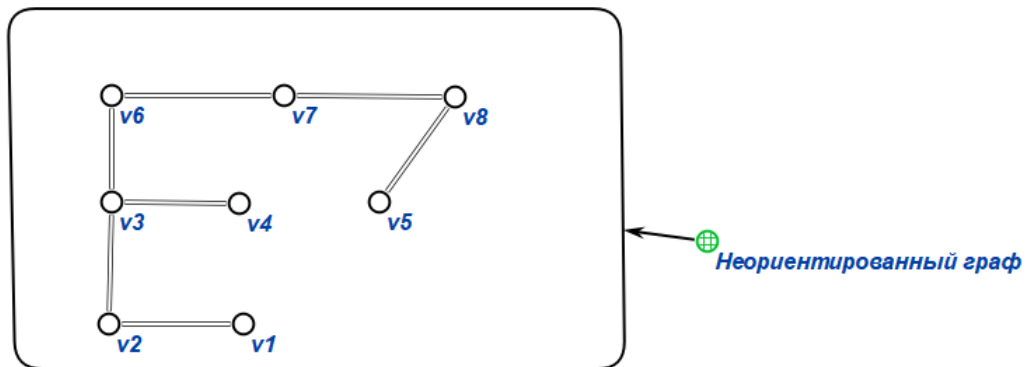


Рисунок 3.2 – Выход теста 1

3.2 Тест 2

Вход: Необходимо найти граф каркасов для неориентированного графа.

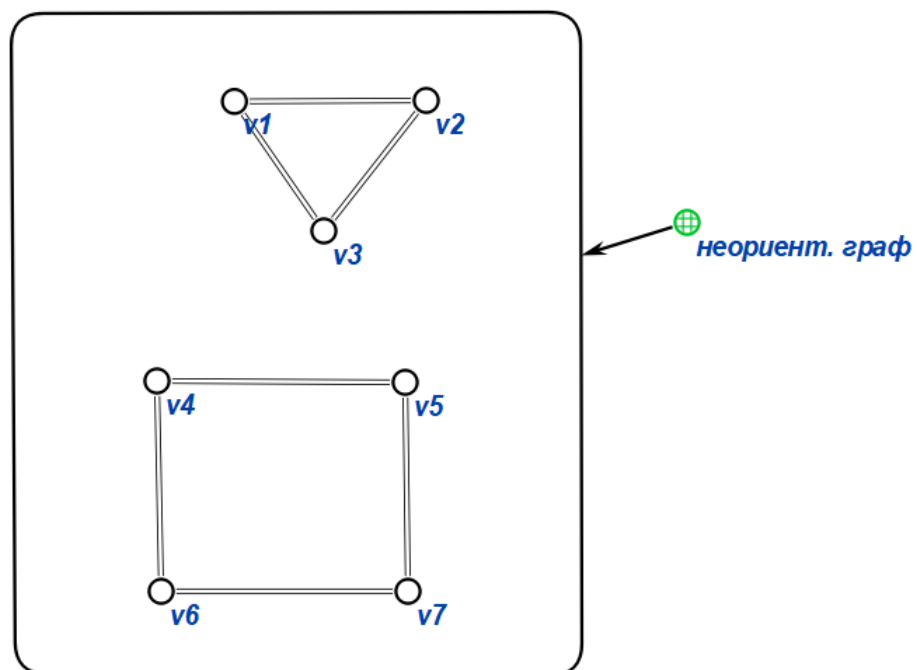


Рисунок 3.3 – Вход теста 2

Выход: Пустое множество, т.к. граф не связан.

3.3 Тест 3

Вход: Необходимо найти граф каркасов для неориентированного графа.

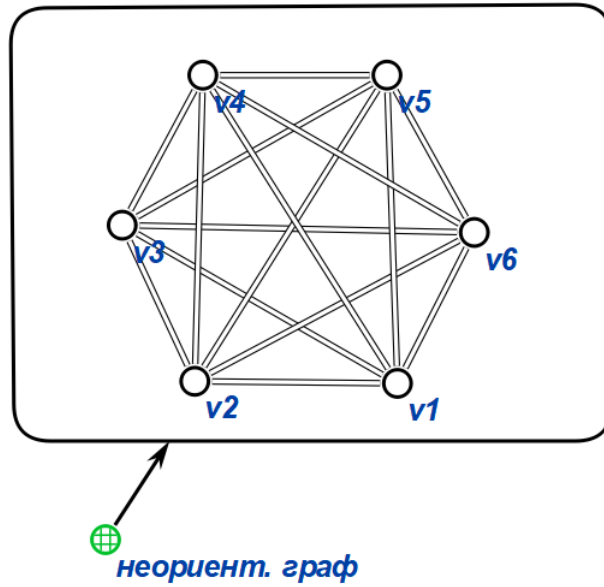


Рисунок 3.4 – Вход теста 3

Выход:

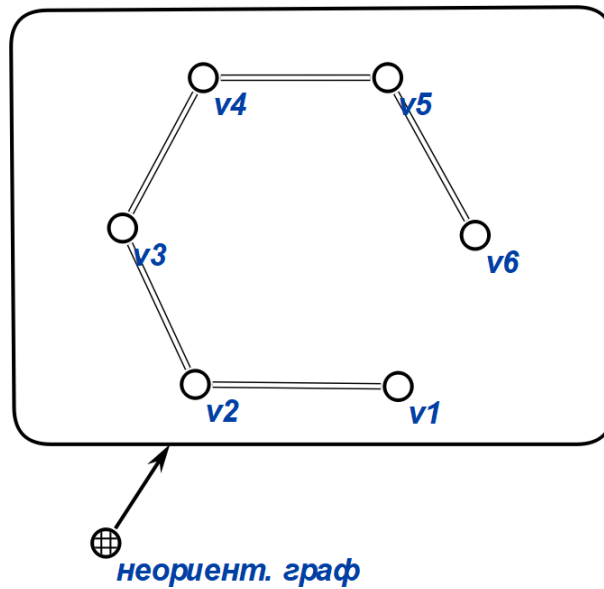


Рисунок 3.5 – Выход теста 3

3.4 Тест 4

Вход: Необходимо найти граф каркасов для неориентированного графа.

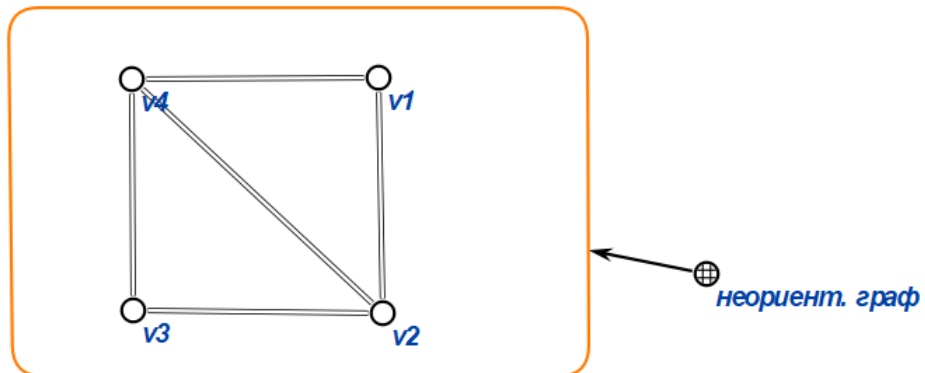


Рисунок 3.6 – Вход теста 4

Выход:

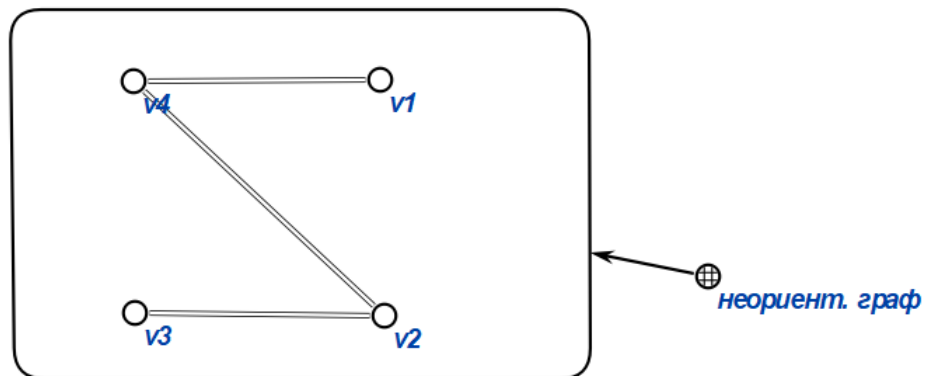


Рисунок 3.7 – Выход теста 4

3.5 Тест 5

Вход: Необходимо найти граф каркасов для неориентированного графа.

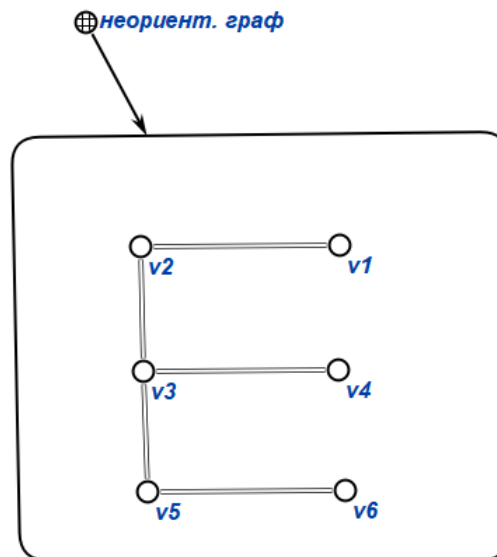


Рисунок 3.8 – Вход теста 5

Выход:

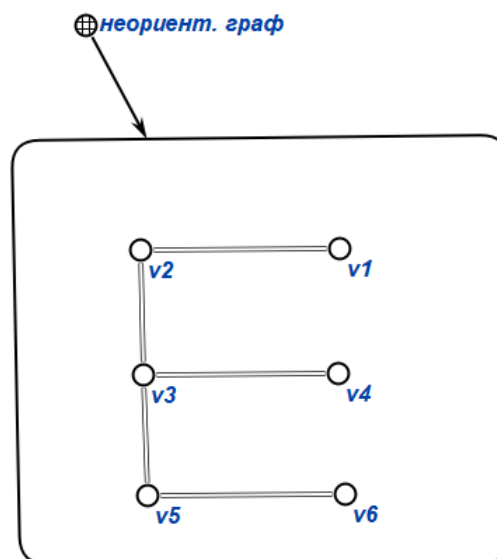


Рисунок 3.9 – Выход теста 5

4 ПРИМЕР РАБОТЫ АЛГОРИТМА В СЕМАНТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

1. Задание входного графа

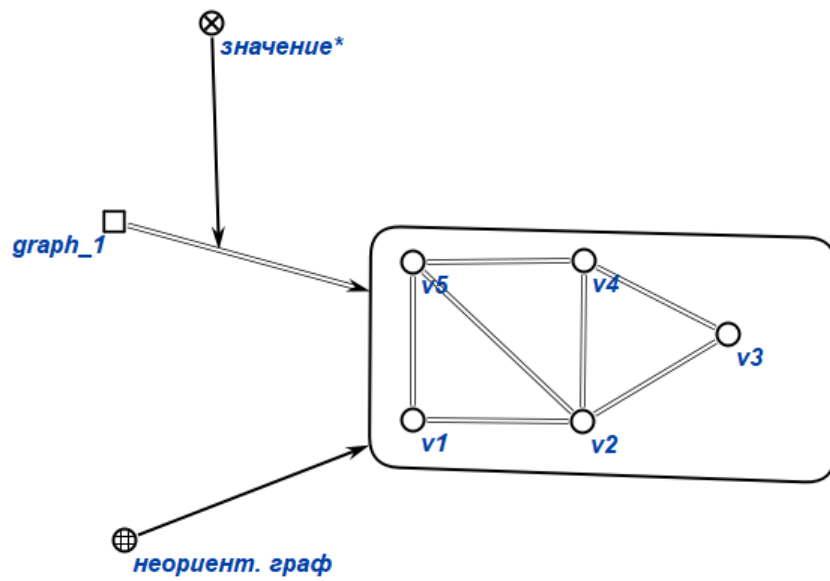


Рисунок 4.1 – Шаг 1

Переменная graph_1 получит в качестве значения sc-узел неориентированного графа.

2. Начинаем поиск в глубину.

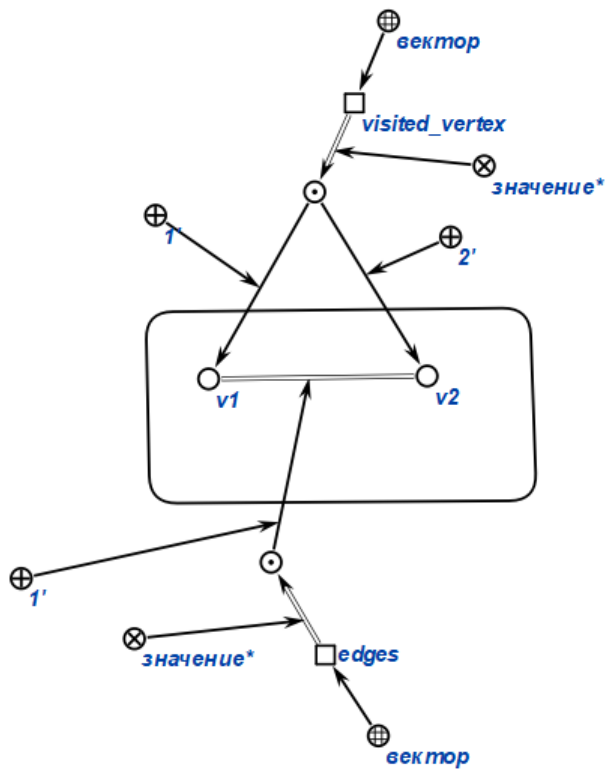


Рисунок 4.2 – Шаг 2

Поиск начинается с вершины 1, каждая посещенная вершина будет помещена в вектор `visited`, мы ищем смежную вершину для вершины 1- это 2, ее тоже записываем в вектор `visited`. Ребро, соединяющее эти вершины помещаем в вектор `edges`, который будет хранить ребра остоного дерева.

3. Далее рекурсивно проделываем те же действия для вершины 2, смежная будет 3. Помечаем 3 как посещенную и добавляем ребро, соединяющее эти вершины.

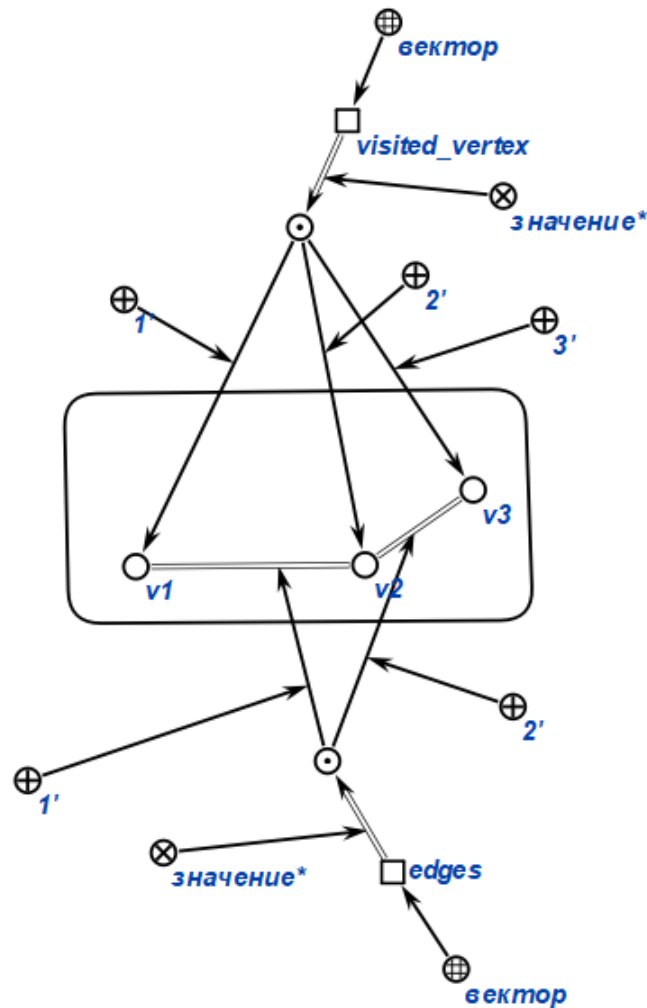


Рисунок 4.3 – Шаг 3

4. Переходим к 3 вершине. Смежная 4. Помечаем 4 как посещенную и добавляем ребро, соединяющее эти вершины.

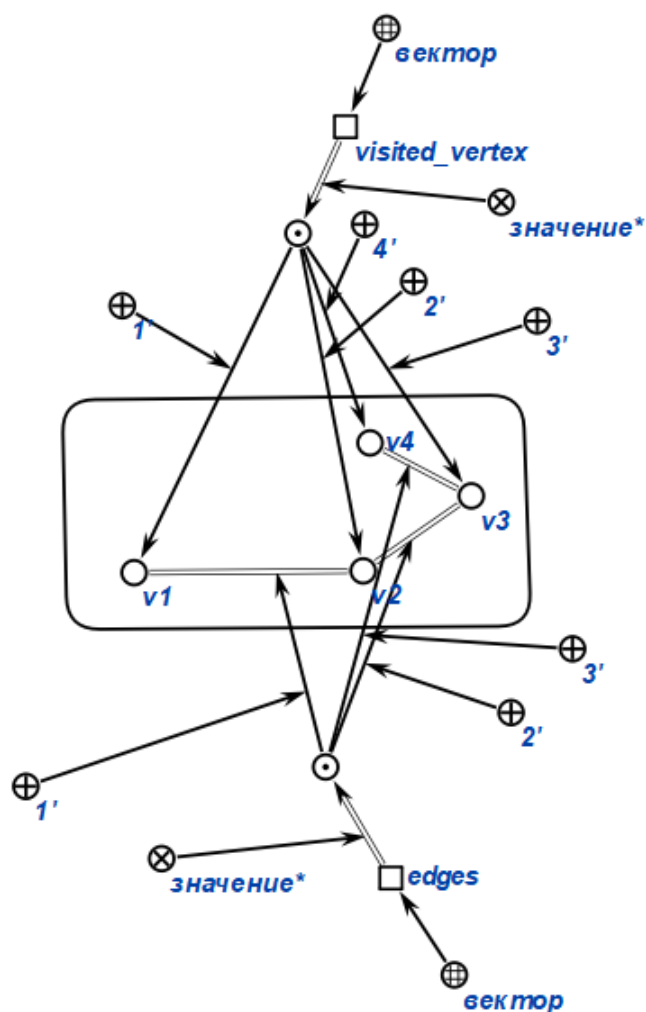


Рисунок 4.4 – Шаг 4

5. Далее из вершины 4 переходим в последнюю вершину 5. Помечаем 5 как посещенную и добавляем ребро, соединяющее эти вершины. У 5 следующая смежная вершина 1, она уже отмечена как посещенная, поэтому поиск в глубину на этом закончится. У нас получится подграф, содержащий все вершины графа и количество ребер $n-1$, что является определением графа каркасов.

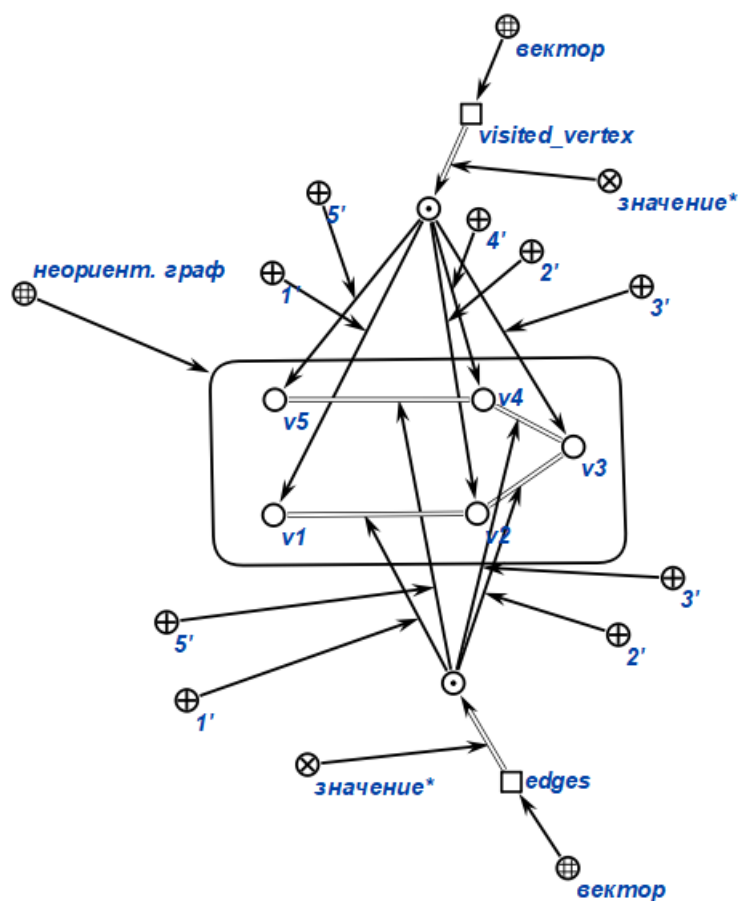


Рисунок 4.5 – Шаг 5

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получила навыки формализации и обработки информации с использованием семантических сетей на примере работы алгоритма конкретной задачи.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] А.Дунаев,. Использование теории графов для распознавания образов / А.Дунаев. — Абрис, 2021. — Р. 456.
- [2] Кузнецов, О. П. Дискретная математика для инженера / О. П. Кузнецов, Г. М. Адельсон-Вельский. — Энергоатомиздат, 1988. — Р. 480.
- [3] Лазуркин, Д.А. Руководство к выполнению расчетной работы по курсам ОИИ и ППВИС / Д.А. Лазуркин. — БГУИР, 2013.